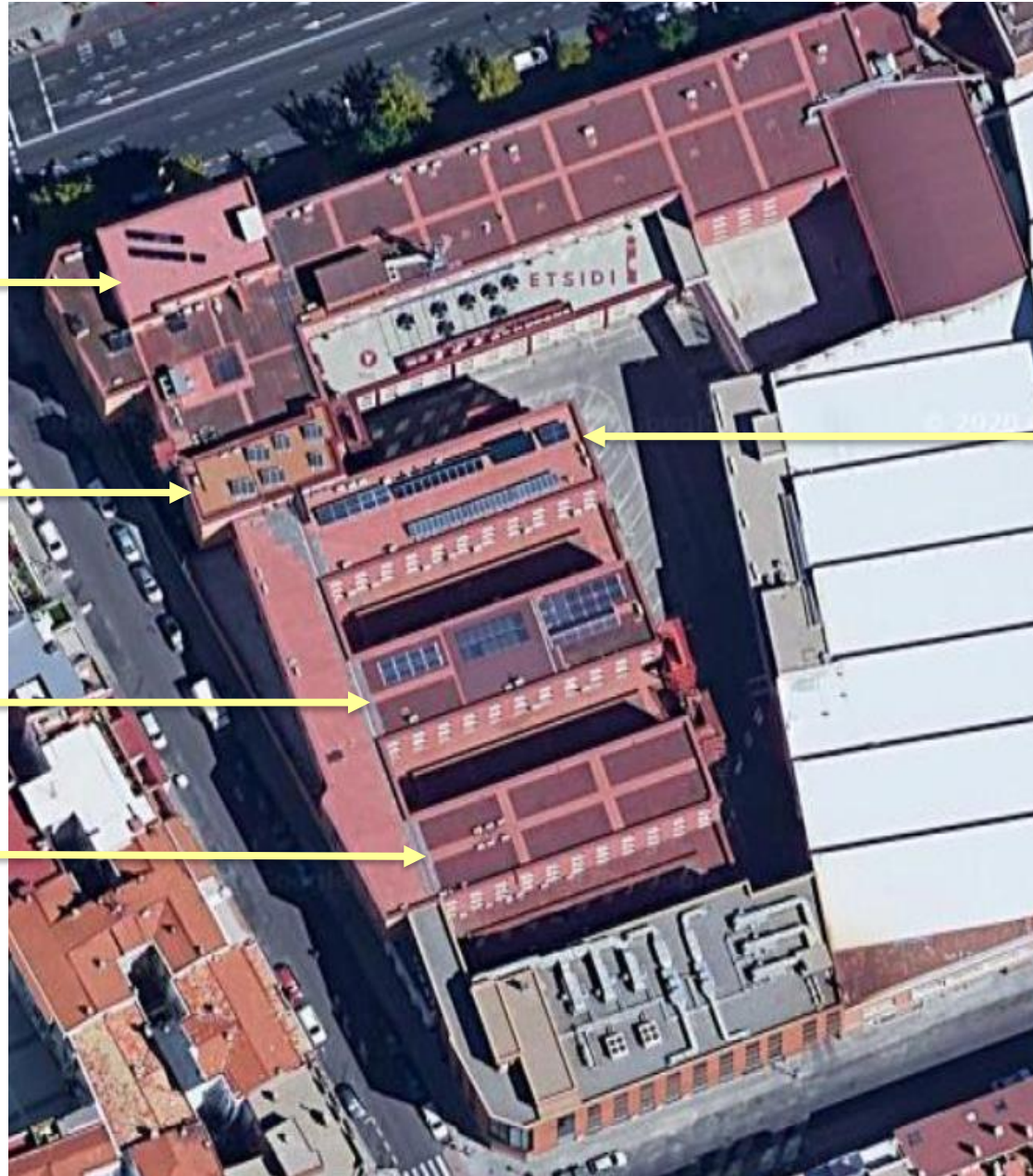




Terraza
sistemas
bombeo FV

Terraza de
sistemas
autónomos

Terraza 2
SUNPOWER®

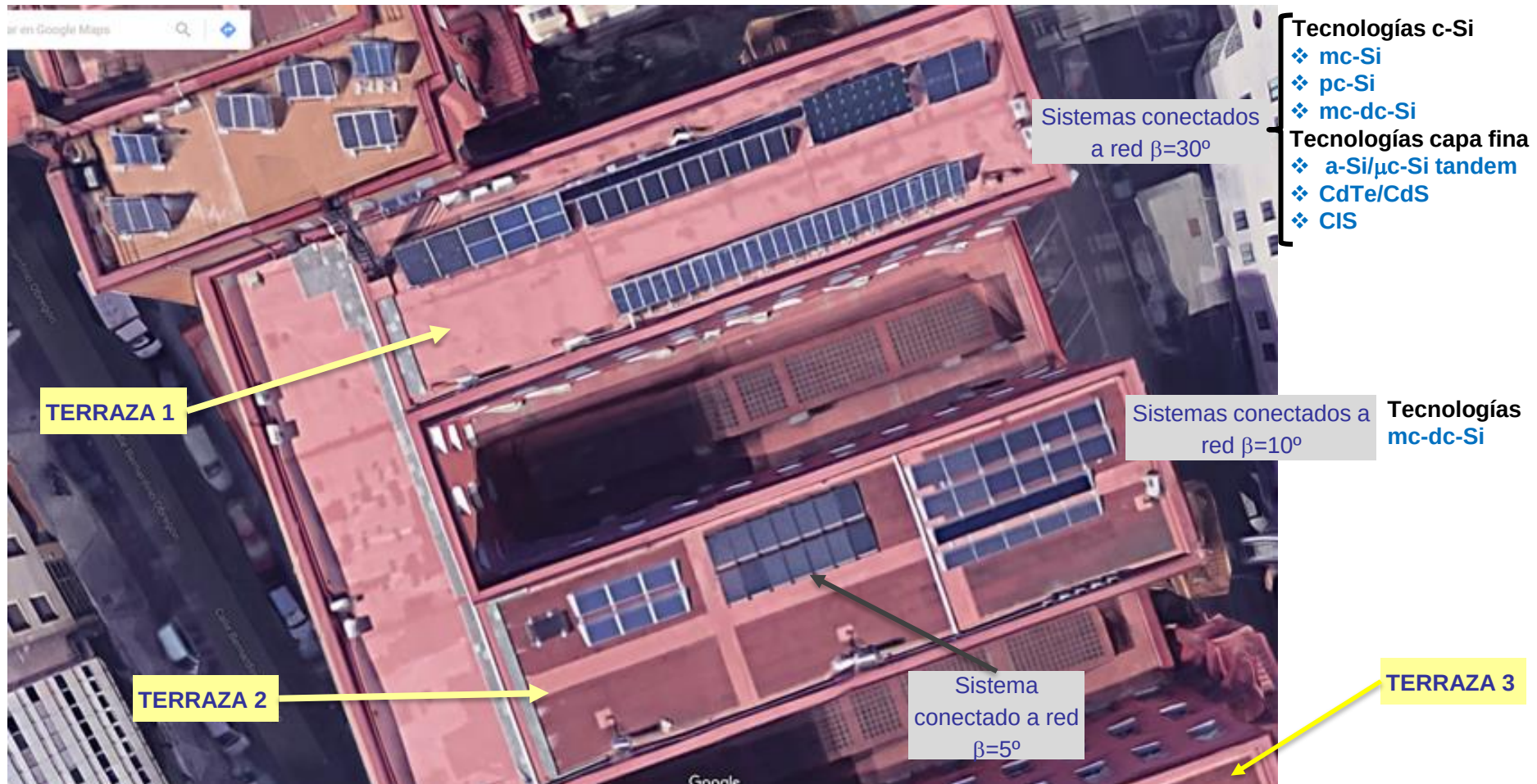
Terraza 3
amarAe

Terraza 1

Coordenadas
geográficas:

- Latitud 40,4°
- Longitud -3,7°
- Altitud 657 m

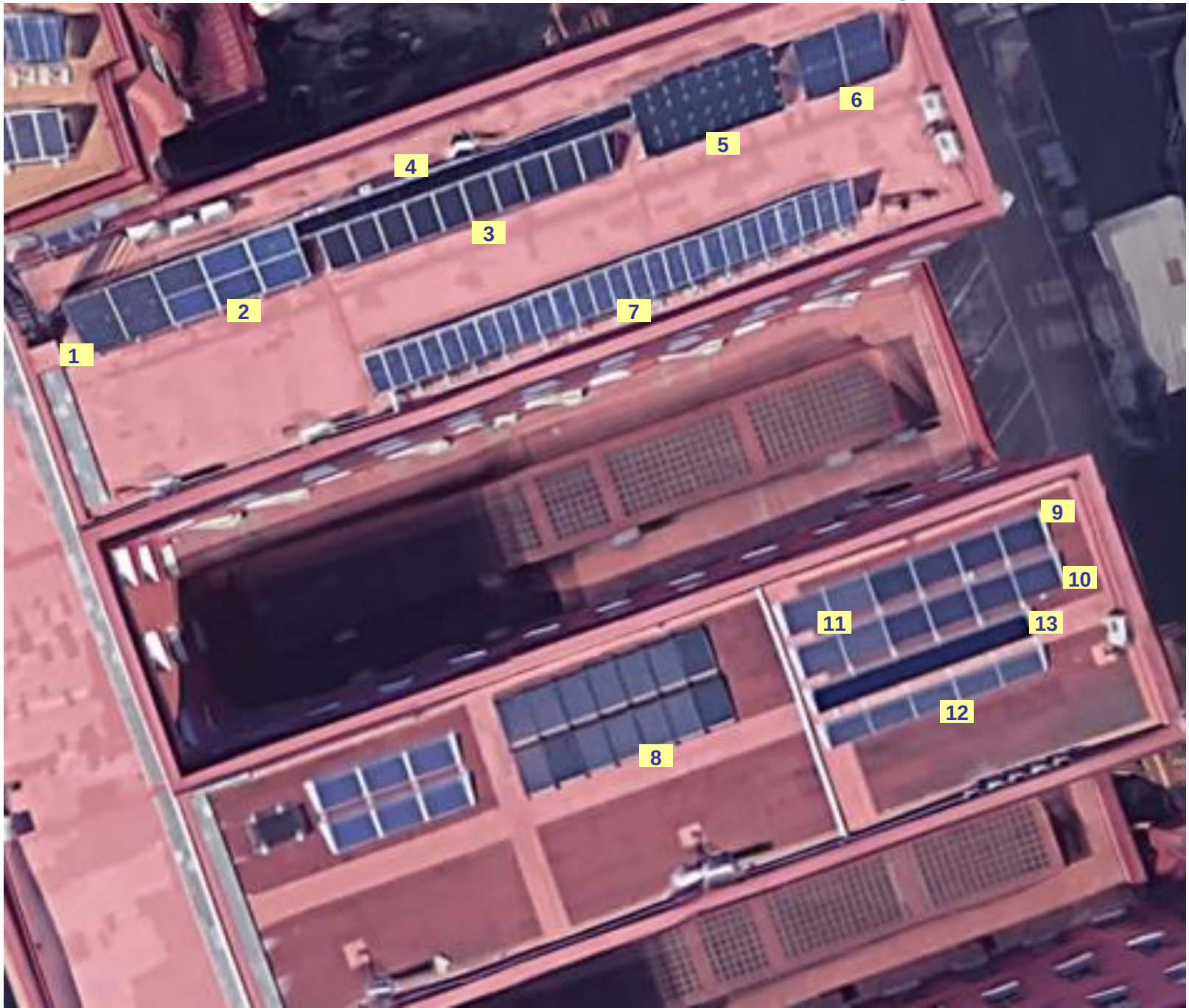
Sistemas Fotovoltaicos Terrazas 1 y 2



- Trece sistemas fotovoltaicos conectados a red
- Potencia fotovoltaica instalada 20 kWp (orientación 19° Este)

Coordenadas geográficas: latitud $40,4^\circ$, longitud $-3,7^\circ$ y altitud 657 m

Sistemas Fotovoltaicos Terrazas 1 y 2



Sistemas Fotovoltaicos conectados a red Terraza 1

Panel fotovoltaico 6 tecnologías fotovoltaicas comerciales



Potencia Fotovoltaica	6,78 kWp (50 módulos)
Tecnologías de célula	mc-Si, pc-Si, a-Si/ μ c-Si tándem, CdTe/CdS, CIS, mc-dc-Si
Fabricante	LG, YINGLI, SHARP, CALYXO, WURTH SOLAR, SUNPOWER
Inversores	6 inversores SMA Sunny Boy 1200
Potencia nominal inversores	7,2 kW
Año de instalación	2012
Producción media anual	9.150 kWh
Producción acumulada	68.625 kWh

Sistemas Fotovoltaicos conectados a red Terraza 1

Sistema fotovoltaico ATERSA **7**



Potencia Fotovoltaica	3,1 kWp
Número de módulos FV	26
Tecnología de célula	Silicio monocristalino
Fabricante	ELENOR-ATERSA
Orientación	19º Este
Inclinación	30º
Inversor	SMA Sunny Boy 3000HF
Potencia nominal	3 kW
Año de instalación	2001
Producción media anual	4.100 kWh
Producción acumulada	77.900 kWh

Terraza 1: Tecnologías de silicio cristalino y de capa fina ($\beta = 30^\circ$)

Silicio cristalino

1



mc-Si 250 Wp



pc-Si 235 Wp

7



mc-Si 120 Wp



mc-dc-Si 333 Wp

Capa fina

3



CdTe/Cds 77,5 Wp

4



a-Si/μc-Si tandem 115 Wp

5



CIS 73 Wp

Sistemas Fotovoltaicos conectados a red Terraza 2

Sistema fotovoltaico SUNPOWER



Potencia Fotovoltaica	9,5 kWp
Número de módulos FV	26
Tecnología de célula	Silicio monocristalino doble contacto posterior
Fabricante	SUNPOWER
Orientación	19º Este
Inclinación	5º y 10º
Fabricantes Inversor	Sunpower y Fronius
Número inversores	6
Potencia nominal inversores	8,8 kW
Año de instalación	2006
Producción media anual	12.780 kWh
Producción acumulada	146.970 kWh

Terraza 2: Tecnologías de silicio cristalino de alta eficiencia con doble contacto en la parte posterior (Sunpower)

Inclinación 10°

9



mc-dc-Si 315 Wp

10



mc-dc-Si 315 Wp

11



mc-dc-Si 300 Wp

12



mc-dc-Si 215 Wp

13



mc-dc-Si 210 Wp

Inclinación 5°

8



mc-dc-Si 305 Wp

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Sistema fotovoltaico	Tecnología de célula	Año de fabricación del módulo fotovoltaico	Mes y año de instalación del sistema	Asociación Serie-paralelo	Potencia pico STC (Wp)	Inclinación β (°)	Área (m ²)
1	mc-Si 250	2012	Agosto 2012	1 x 5	1250	30	8
2	pc-Si 220	2009	Agosto 2012	1 x 5	1100	30	8.2
3	a-Si/ μ c-Si 115	2009	Agosto 2012	10 x 1	1150	30	14.2
4	CdTe/Cds 77,5	2010	Agosto 2012	2 x 5	775	30	7.2
5	CIS 73	2008	Agosto 2012	2 x 8	1175	30	11.7
6	mc-dc-Si 333NE	2012	Agosto 2012	1 x 4	1332	30	6,5
7	mc-Si 120	1998	Junio 2001	1 x 26	3120	30	25,3
8	mc-dc-Si 305	2008	Enero 2011	2 x 6	3660	5	19,5
9	mc-dc-Si 315B	2008	Enero 2009	1 x 4	1260	10	6,5
10	mc-dc-Si 315A	2008	Enero 2009	1 x 4	1260	10	6,5
11	mc-dc-Si 300	2008	Enero 2009	1 x 4	1200	10	6,5
12	mc-dc-Si 215	2007	Enero 2009	1 x 5	1075	10	6,2
13	mc-dc-Si 210	2007	Enero 2009	1 x 5	1050	10	6,2

INVERSORES CONEXIÓN A RED



SMA Sunny Boy 1200



SMA Sunny Boy 3000HF

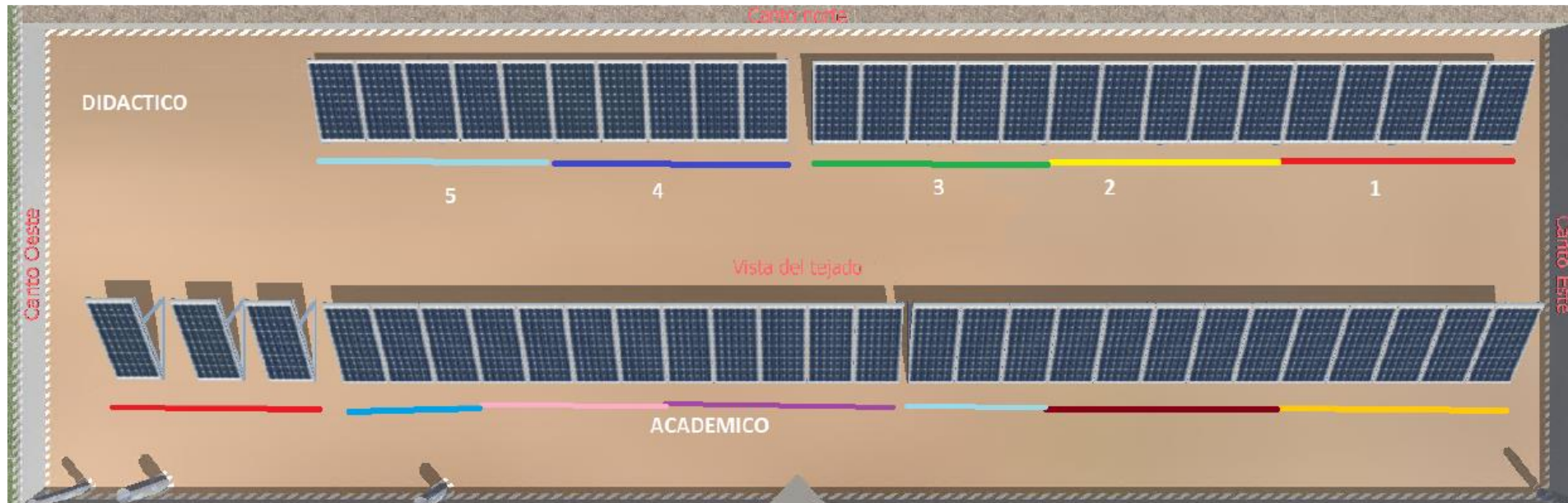


SMA SPR -1100M-ES



Fronius SPR-3300F

Sistemas fotovoltaicos conectados a red Terraza 3



Sistemas Fotovoltaicos conectados a red Terraza 3

Sistema fotovoltaico AMARAE (Generador Didáctico)



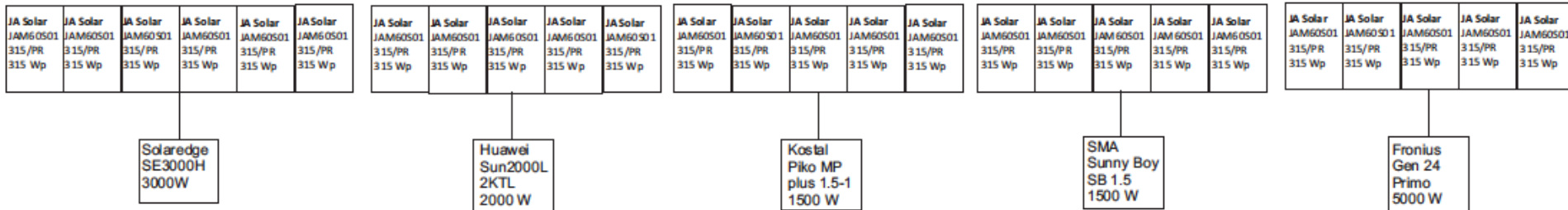
Potencia Fotovoltaica	8,5 kWp
Número de sistemas FV	5 sistemas FV autoconsumo
Número de módulos FV	26
Tecnología de célula	Silicio monocristalino PERC
Fabricante	JA Solar
Orientación	19º Este
Inclinación	30º
Potencia nominal inversores	13 kW
Año de instalación	2020
Producción media anual	12.718 kWh

Sistemas Fotovoltaicos conectados a red Terraza 3

Sistema fotovoltaico AMARAE (Generador Didáctico)



Asociación fotovoltaica	Inversor
6 módulos FV JAM60S01-315/PR 315 Wp	1 x Solaredge SE 3000 H
5 módulos FV JAM60S01-315/PR 315 Wp	1 x Huawei Sun2000L-2KTL
5 módulos FV JAM60S01-315/PR 315 Wp	1 x SMA Sunny Boy 1.5 AV40
5 módulos FV JAM60S01-315/PR 315 Wp	1 x Kostal Piko MP plus 1.5-1
5 módulos FV JAM60S01-315/PR 315 Wp	1 x Fronius Primo GEN 24 5.0 Plus



Sistemas Fotovoltaicos conectados a red Terraza 3

Sistema fotovoltaico AMARAE (Generador Académico)



Potencia Fotovoltaica	5 kWp
Número de módulos FV	16
Tecnología de célula	Bifaciales, HJT, N-PERC, Halfcell, Si-m, Si-p
Fabricante	LG, Panasonic, REC, Longi, Hanwha Qcells, JA Solar
Orientación	19° Este
Inclinación	30°
Fabricante Inversor	Enphase
Número inversores	16 inversores Enphase IQ7+
Potencia nominal total inversores	4,6 kW
Año de instalación	2020
Producción media anual	7.482 kWh
Producción acumulada	-

Generador Académico

Módulo	Tecnología
3 x LG NeON B-facial 400 N2T-A5, 400 Wp	Bifacial mono PERC
1 x LG Neon R 360 Q1C-A5, 365 Wp	Contacto trasero
1 x Panasonic VBHN330SJ53, 330 Wp	HJT
1 x REC N-Peak alpha, 360 Wp	Halfcell HJT
1 x REC N-Peak 315NP, 315 Wp	Halfcell mono PERC
1 x REC Twin Peak 2 Poly, 290 Wp	Halfcell poly
1 x Longi Mono Perc 310 LR6-60PE, 310 Wp	Mono-PERC estándar
1 x JA Solar, JAM60S01-315/PR, 315 Wp	Mono-PERC estándar
1 x Hanwha Qcells Q-PEAK G4.1, 300 Wp	Mono-PERC estándar
1 x JAP6(K)-60 270W/4BB, 270 Wp	Poli-estándar
1 x REC PEAK ENERGY PE 275, 275 Wp	Poli-estándar
3 x REC Twin Peak 2 Mono, 315 Wp	Halfcell mono PERC

Microinversor: Enphase IQ7+ 235-440 Wp 60/72 cells

Generador Académico

Subgrupo de Alta Eficiencia

Módulo	Tecnología
1 x LG Neon R 360 Q1C-A5, 365 Wp	Contacto trasero
1 x Panasonic VBHN330SJ53, 330 Wp	HJT
1 x REC N-Peak alpha, 360 Wp	Halfcell HJT
1 x REC N-Peak 315NP, 315 Wp	Halfcell mono PERC
1 x REC Twin Peak 2 Poly, 290 Wp	Halfcell poly

